

Prueba de Caja Blanca

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/06/19

Requisito funcional N° 1 Acceso al Sistema

El sistema deberá permitir el acceso del administrador, con 3 intentos fallidos se negará el acceso y deberá espera un tiempo para poder ingresar nuevamente con las credenciales correctas

1. CÓDIGO FUENTE

```
6 public class controlador_login {
7
8     private login modelo;
9     private interfaz_login vista;
10    private int intentos = 0;
11    private static final int MAX_INTENTOS = 3;
12
13    public controlador_login(login modelo, interfaz_login vista) {
14        this.modelo = modelo;
15        this.vista = vista;
16    }
17
18    public boolean validarLogin() {
19        String usuario = vista.getUsuario();
20        String contrasena = vista.getContrasena();
21
22        if (modelo.validar(u: usuario, p: contrasena)) {
23            intentos = 0;
24            return true;
25        } else {
26            intentos++;
27            int restantes = MAX_INTENTOS - intentos;
28
29            if (intentos >= MAX_INTENTOS) {
30                intentos = 0;
31                vista.mostrarError(mensaje: "Usuario o contraseña incorrectos.");
32                vista.bloquearBoton(segundos: 25);
33            } else {
34                vista.mostrarError("Usuario o contraseña incorrectos. Le quedan " + restantes + " intento(s).");
35            }
36            return false;
37        }
38    }
39 }
```

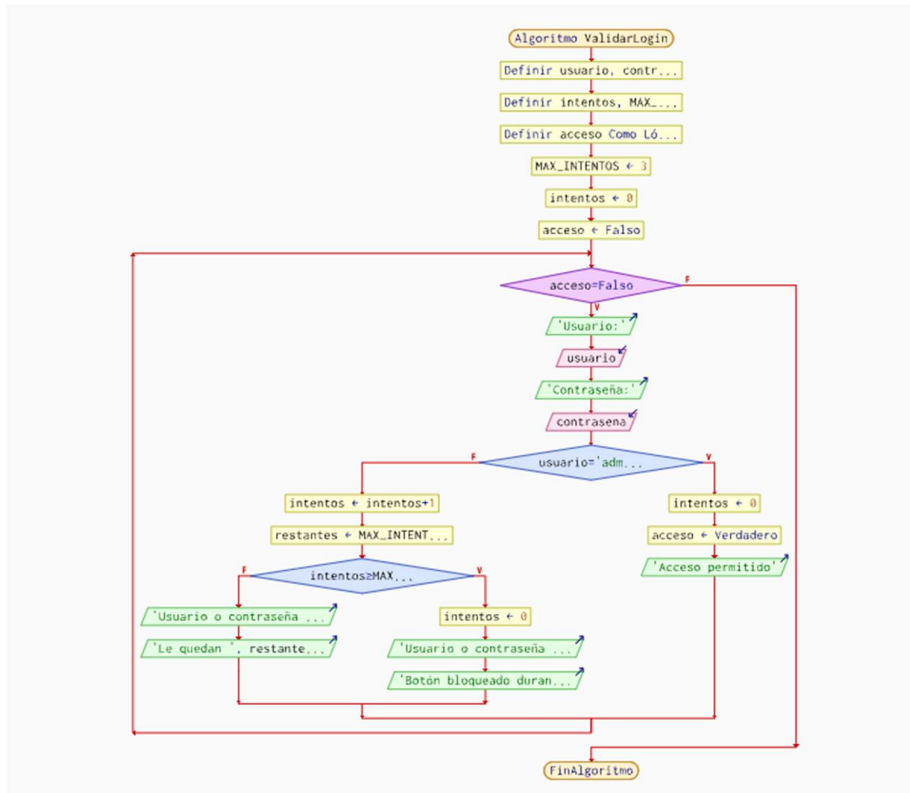
```
public boolean validarLogin() {
    String usuario = vista.getUsuario();
    String contrasena = vista.getContrasena();

    if (modelo.validar(usuario, contrasena)) {
        intentos = 0;
        return true;
    } else {
        intentos++;
        int restantes = MAX_INTENTOS - intentos;

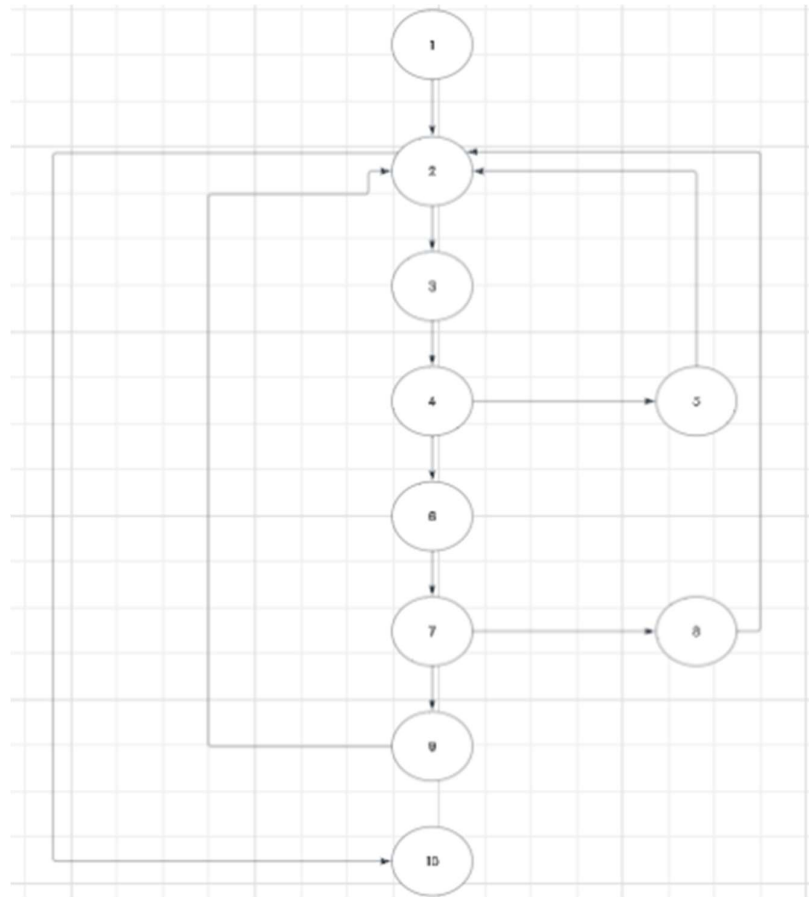
        if (intentos >= MAX_INTENTOS) {
            intentos = 0;
            vista.mostrarError("Usuario o contraseña incorrectos.");
            vista.bloquearBoton(25);
        } else {
            vista.mostrarError("Usuario o contraseña incorrectos. Le quedan " + restantes + "
intento(s).");
        }
        return false;
    }
}
```

}

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia	Descripción
R1	1→2→3→4→5→2→10	Credenciales correctas, acceso concedido
R2	1→2→3→4→6→7→9→2	Incorrectas, quedan intentos
R3	1→2→3→4→6→7→8→2	MAX alcanzado, botón bloqueado 25s
R4	1→2→3→4→6→7→8→2	acceso=Verdadero, sale del Mientras → Fin

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 3

A: Número de aristas: 12

N: Número de nodos: 10

V/G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = P+1$$
$$V(G) = 3+1 = 4$$

$$V(G) = A-N + 2$$
$$V(G) = 12-10+2$$
$$V(G)=4$$

Resultado

La complejidad ciclomática del requisito Acceso al Sistema es 4, lo que indica que existen cuatro caminos básicos independientes.

DONDE

P: Número de nodos prediado

A: Número de aristas

N: Número de nodos